Лабораторная работа №26. Протокол PPPoE

Протокол PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) позволяет инкапсулировать PPP фреймы в Ethernet фреймы.

PPPoE позволяет использовать все преимущества PPP (аутентификацию, сжатие данных, контроль качества линии) для Ethernet. Важное преимущество PPPoE – отсутствие необходимости выделять клиенту IP адрес до подключения его к серверу. Адрес получается только после согласования PPP.

Маршрутизатор может выступать как в роли PPPoE сервера, так и в роли PPPoE клиента. Сервер настраивается для крупной компании (провайдера), которая подключает к себе маршрутизаторы клиентов посредством PPPoE.

Настройка PPoE-сервера

Создание пользователя для аутентификации PAP или CHAP
```
Router(config)# username {имя} password {пароль}
```

Создание и настройка loopback-интерфейса
```
Router(config)# interface loopback {номер loopback-интерфейса}
Router(config-if)# ip address {адрес} {маска}
```

Создание и настройка локального пула IP-адресов
```
Router(config)# ip local pool {имя пула} {начальный IP} {конечный IP}
```

Создание и настройка виртуального интерфейса
```
Router(config)# interface virtual-template {номер интерфейса}
Router(config-if)# ip unnumbered {имя физического интерфейса}
Router(config-if)# peer default ip address pool {имя пула}
Router(config-if)# ppp authentication {pap|chap}
```

Создание профиля PPPoE и привязка к нему виртуального интерфейса
```
Router(config)# bba-group pppoe {имя|global}
Router(config-bba-group)# virtual-template {номер интерфейса}
```

Включение физического интерфейса и привязка к нему профиля PPPoE
```
Router(config)# interface {имя интерфейса}
Router(config-if)# pppoe enable group {имя bba-group}
```

Настройка PPPoE клиента

Для создания PPP туннеля необходимо подготовить виртуальный интерфейс dialer – это специальный тип виртуального интерфейса, на котором задаются все параметры PPP.
```
Router(config)# interface dialer {номер интерфейса}
Router(config-if)# dialer pool {номер пула}
Router(config-if)# encapsulation ppp
Router(config-if)# ip address negotiated
Router(config-if)# mtu {максимальный размер фрейма}
```

Аутентификация может выполняться с помощью PAP или CHAP

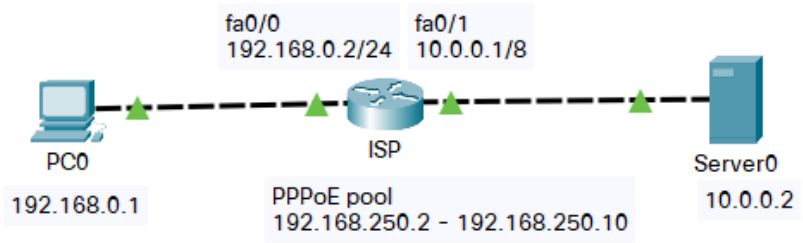
Настройка аутентификации CHAP
```
Router(config-if)# ppp chap hostname {имя}
Router(config-if)# ppp chap password {пароль}
```

Настройка аутентификации PAP
```
Router(config-if)# ppp pap sent-username {имя} password {пароль}
```

После настройки аутентификации и интерфейса dialer необходимо привязать настройки к физическому интерфейсу.
```
Router(config)# interface {имя интерфейса}
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# pppoe-client dial-pool-number {номер пула}
```

Задание 1. Настройка PPPoE –сервера

В этой конфигурации клиентом выступает PC0, который авторизуется на маршрутизаторе провайдера 1841 для доступа к серверу.



Создание локального пользователя для аутентификации
```
ISP(config)# username pc0 password 123
```

Создание и настройка loopback-интерфейса
```
ISP(config)# interface loopback 0
ISP(config-if)# ip address 192.168.250.1 255.255.255.0
```

Создание и настройка локального пула IP-адресов PPPool
```
ISP(config)# ip local pool PPPool 192.168.250.2 192.168.250.10
```

Создание и настройка виртуального интерфейса
```
ISP(config)# interface virtual-Template 1
ISP(config-if)# ip unnumbered fa0/0
ISP(config-if)# peer default ip address pool PPPool
ISP(config-if)# ppp authentication chap
```

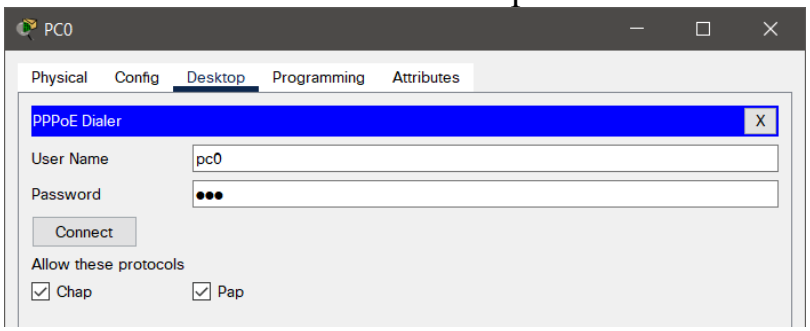
Создание профиля PPPoE и привязка к нему виртуального интерфейса
```
ISP(config)# bba-group pppoe global
ISP(config-bba-group)# virtual-template 1
```

Включение физического интерфейса и привязка к нему профиля PPPoE
```
ISP(config)# interface fa0/0
ISP(config-if)# pppoe enable group global
ISP(config-if)# no shutdown
```

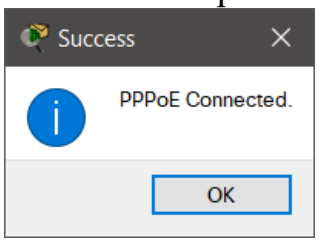
Для настройки аутентификации компьютера запустите приложение PPPoe Dialer на вкладке Desktop



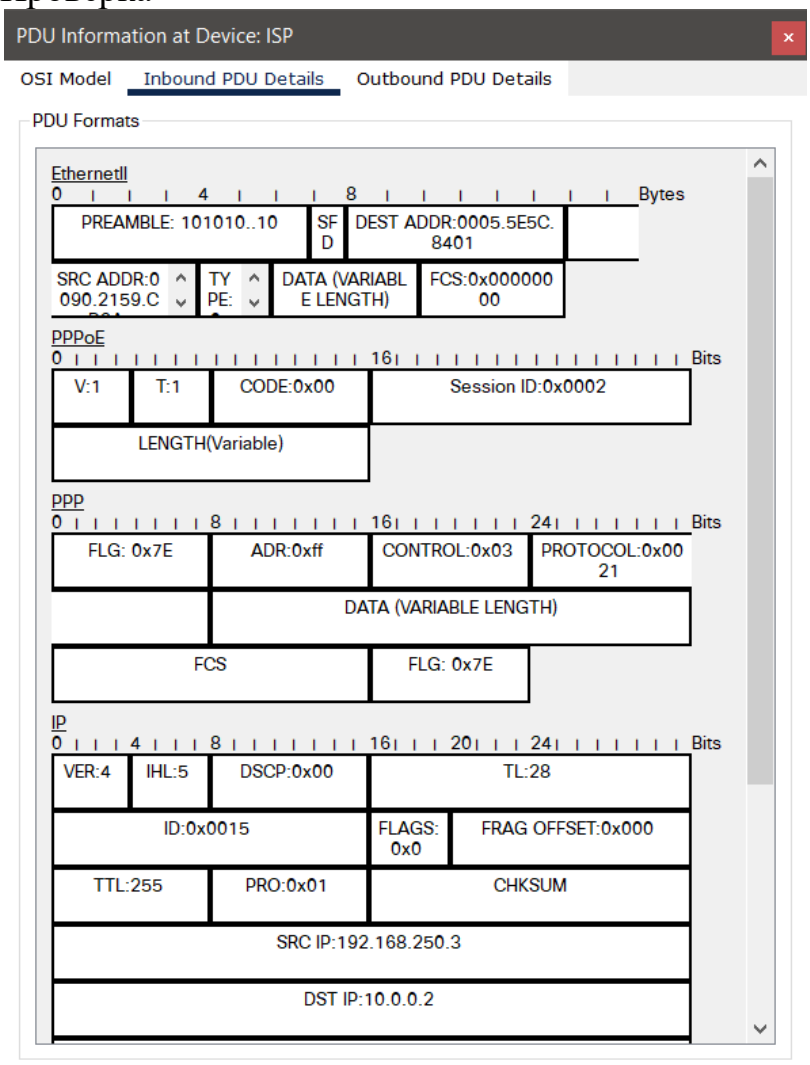
Впишите имя пользователя и пароль и нажмите Connect



Если все настроено верно, то должно появиться сообщение об успешном соединении

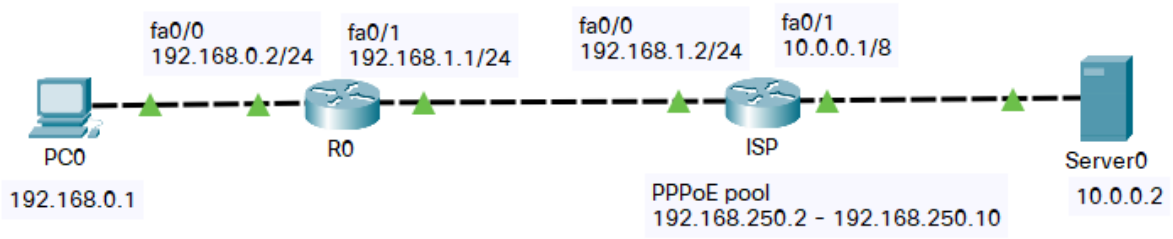


Проверка



Задание 2. Настройка PPPoE –клиента

В этой конфигурации клиентом выступает маршрутизатор клиента R0, который авторизуется на маршрутизаторе провайдера 1841 для доступа к серверу.



Создание и настройка виртуального интерфейса dialer 1

```
R0(config)# interface dialer 1
R0(config-if) # ip address negotiated
R0(config-if) # mtu 1492
R0(config-if) # encapsulation ppp
R0(config-if) # dialer pool 1
```

Настройка аутентификации CHAP

```
R0(config-if)# ppp chap hostname R0
R0(config-if)# ppp chap password P0
```

Настройка физического интерфейса

```
R0(config)# interface fa0/1
R0(config-if)# no shutdown
R0(config-if)# no ip address
R0(config-if)# pppoe-client dial-pool-number 1
```

Добавление маршрута по умолчанию

```
R0(config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer 1
```

На маршрутизаторе провайдера необходимо добавить пользователя для авторизации

```
ISP(config)# username R0 password P0
```

Проверка

```
Router#show ip interface  brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status
Protocol
FastEthernet0/0        192.168.0.2     YES manual up                    up
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual up                    up
Virtual-Access1        unassigned      YES unset  up                    up
Virtual-Access2        unassigned      YES manual up                    up
Dialer1                192.168.250.5   YES IPCP   up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down

Router#ping 192.168.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router#ping 10.0.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/2/10 ms
```

```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.1.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.1.2 is directly connected, Dialer1
     192.168.250.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.250.5 is directly connected, Dialer1
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Dialer1
```

```
Router#show pppoe session
     1 client session
Uniq ID  PPPoE  RemMAC          Port                 VT  VA         State
           SID  LocMAC                                  VA - st    Type
  N/A    7      0005.5E5C.8401  Fa0/1               Dil Vi2        UP
                0000.0C61.CE02                          UP
```

Симулятор не позволяет настроить трансляцию IP адресов на интерфейс Dialer, поэтому для обратной связи с конечным оборудованием необходимо добавить статический маршрут на IP-адрес, выданный маршрутизатору R0

```
ISP(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.250.5
```

```
C:\>ping 10.0.0.2

Pinging 10.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Задание на самостоятельную работу

Настроить PPPoE на доступ к серверу для маршрутизатора R0 и компьютера PC

